République Tunisienne

Université de Carthage

Faculté des sciences de Bizerte

Année universitaire 2023/2024

Mastère en Mathématiques

Présentée Par

Iheb Ben Naceur

Encadré par : Ali Zaghouani

Introduction aux polynômes d-orthogonaux via quelques algèbres de Lie.

Table des matières

1 Préliminaires. 7

1.1 Définitions 7

1.2 Fonctions génératrices. 7

1.2.1 Définitions et exemples. 7

1.2.2 Polynômes de type Boas Buck. 8

1.2.3 Fonctions hypergéometriques 9

1.2.4 Fonctions de Bessel. 10

1.2.5 Opérateurs de différence. 10

2 Généralités sur les polynômes orthogonaux. 13

2.1 Définitions 13

2.2 Existence de suites orthogonales. 13

2.3 Orthogonalité définie positive. 14

2.3.1 zéros de polynômes orthogonaux. 15

2.3.2 Orthogonalité définie par une fonction poids. 15

2.3.3 Familles polynomiales orthogonales denses. 16

2.3.4 Polynômes orthogonaux classiques. 16

2.3.5 Les polynômes d'Hermite. 16

2.3.6 Les polynômes Laguerre. 17

2.3.7 Les polynômes Jacobi. 18

2.4 Orthogonalité définie par une mesure discrète. 19

2.4.1 Polynômes orthogonaux Δ-classiques 19

3 Polynômes d-orthogonaux. 23

3.1 Definition et caractérisation des polynômes d-orthogonaux. 23

3.1.1 La d-orthogonalité via les fonctions génératrices. 24

3.2 Exemples de polynômes d-orthogonaux. 25

3.2.1 Polynômes d-orthogonaux de typre Hermite. 25

3.2.2 Polynômes d-orthogonaux de typre Laguerre. 27

3.2.3 Polynômes 2-orthogonaux de Bateman. 28

3.2.4 Polynomes d-orthogonaux de type q-Hermite. 29

4 L'algèbre de Heisenberg-Weyl généralisée et applications aux polynômes d-orthogonaux. 31

4.1 Générateurs et relations de commutations. 31

4.1.1 Représentation de Fock. 31

4.1.2 Etats coherents. 33

4.1.3 L'algèbre su(1,1) et polynômes d-orthogonaux de type Meixner. 34

4.2 L'algèbre de Heisenberg Weyl. 39

4.2.1 Position du problème. 39

4.2.2 Équation aux différences. 40

4.2.3 Les opérateurs de création et d'annulation. 42

4.3 Polynômes d-orthogonaux de type Charlier. 43

4.3.1 Fonction génératrice 43

4.3.2 Fonctions duales et orthogonalité 45

Remerciements.

Je tiens à exprimer ma gratitude profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de mon projet de mémoire.

Tout d'abord, je souhaite remercier mon directeur de mémoire, Mr Ali Zaghouani, pour ses précieux conseils, son expertise et son soutien constant. Ses encouragements et sa disponibilité ont été d'une grande aide dans la réalisation de ce travail.

Je tiens également à remercier Mr Belgacem Selmi Président du jury de la soutenance de ce mémoire et Mme Miniar Hadded , pour leur précieuse contribution, leurs commentaires constructifs et leur expertise qui ont contribué à l'amélioration de ce mémoire.

Mes remerciements vont également à mes collègues et mes amis qui ont partagé avec moi leurs idées, leurs connaissances et leur soutien tout au long de ce projet.

Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers ma famille pour leur amour, leur soutien inconditionnel et leurs encouragements tout au long de mes études.

Je suis reconnaissant envers toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire et je leur suis très reconnaissant pour leur soutien constant.

Résumé.

Dans ce travail, on s'intéresse à l'étude des polynômes d-orthogônaux qui sont une extention naturelle des polynômes orthogonaux et leurs applications dans certaines algèbres de Lie. En effet dans une représetation dans un espace de Hilbert, les polynômes d-orthogonaux apparaissent comme des ceofficients matriciels de certains automorphismes construits à partir des opérateurs de création et d'annulation qui sont éléments générateurs de l'algèbre de Lie. Cette approche algèbrique est appliquée dans les algèbres de Lie généralisées de Heisenberg-Weyl et a permis d'établir certaine propriétés des polynomes étudiés: réalisation des éléments générateurs, relations d'orthogonalité....

Chapitre 1

Préliminaires.

1.1 Définitions

On désigne par:

1. $\mathscr{P}$, l'espace vectoriel des polynômes à coefficients complexes.

2. $\mathscr{P}'$, l'espace vectoriel des formes linéaires de $\mathscr{P}$.

3. Dans toute la suite, $(P_n)_{n\geq 0} \subset \mathscr{P}$ et $\deg(P_n) = n$.

4. Si le coefficient dominant de P_n vaut 1 alors $(P_n)_{n\geq 0}$ est dite suite normalisée.

5. Si $u \in \mathscr{P}'$, alors $(u)_n := u(x^n)$, sont appelés les moments de u.

6. La suite duale $(u_n)_{n\geq 0}$, de $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est définie par

$$u_n(P_m) = \delta_{n,m} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

1.2 Fonctions génératrices.

1.2.1 Définitions et exemples.

Définition 1.2.1. *Si une suite de nombres g_n est définie comme coefficients d'une série de fonctions, alors cette série est dite fonction génératrice des nombres g_n.*

Dans la suite nous allons nous intéresser aux séries de la forme:

$$G(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}\alpha_n g_n(x)\,t^n,\ \ \alpha_n\neq 0,$$

où g_n un polynôme de degré n. On dit que *la suite* $\left(g_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ *est engendrée par* $G(x,t)$.

1.2.2 Polynômes de type Boas Buck.

$\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est dite de type *Boas-Buck* si elle est engendrée par ([12])

$$G(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)\,t^n=A(t)B\left(xC(t)\right),$$

où

$$A(t)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n t^n,\ \ a_0\neq 0,\quad C(t)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n t^{n+1},\ \ c_0\neq 0,\quad B(t)=\sum_{n=0}^{\infty}b_n t^n,\ \ b_n\neq 0,\ \ \forall n.$$

Cette classe contient les familles suivantes

1. Polynômes de type Appell: $B(t)=e^t$ and $C(t)=t$.

$$\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)\,t^n=A(t)e^{xt}$$

2. Polynômes de type Sheffer: $B(t)=e^t$.

$$\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)\,t^n=A(t)e^{xC(t)}$$

3. Polynômes de type Brenke: $C(t)=t$.

$$\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)\,t^n=A(t)B(xt).$$

Exemples de fonctions génératrices.

1. Polynômes de Bernouilli $\left(B_n(x)\right)_{n\geq 0}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty}B_n(x)\frac{t^n}{n!}=\frac{te^{xt}}{e^t-1}$$

2. Polynomes d'Euler $\left(E_n(x)\right)_{n\geq 0}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} E_n(x)\frac{t^n}{n!} = \frac{2e^{xt}}{e^t+1}$$

1.2.3 Fonctions hypergéometriques

Rappelons que les fonctions hypergéomètriques sont définies par ([1]).

$${}_pF_q\left(\begin{matrix} a_1,\ldots,a_p \\ b_1,\ldots,b_q \end{matrix}\middle| z\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(a_1)_n\cdots(a_p)_n}{(b_1)_n\cdots(b_q)_n}\cdot\frac{z^n}{n!}$$

où

- p et q des entiers positifs.
- z est un nombre complexe.
- $(a)_n$ est le symbole de Pochhammer donné par :

$(a)_n := a(a+1)\cdots(a+n-1) = \dfrac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(a)}$, $a \neq 0,-1,-2,\ldots,$. Γ est la fonction définie par

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}dx, \quad x>0.$$

Pour tous entiers positifs m, d, i on a

$$\begin{cases} (a)_{md+i} = (a)_i d^{md}\displaystyle\prod_{s=0}^{d-1}\left(\frac{a+i+s}{d}\right)_m, \\ (md+i)! = i!d^{md}\displaystyle\prod_{s=0}^{d-1}\left(\frac{s+i+1}{d}\right)_m. \end{cases} \tag{1.2.1}$$

Exemples.

$$e^x = {}_0F_0\left(\begin{matrix} - \\ - \end{matrix}\middle| z\right), \quad (1-x)^{-\alpha} = {}_1F_0\left(\begin{matrix} \alpha \\ - \end{matrix}\middle| z\right),$$

$$\cos(x) = {}_0F_1\left(\begin{matrix} - \\ 1/2 \end{matrix}\middle| -x^2/4\right), \quad \sin(x) = x\,{}_0F_1\left(\begin{matrix} - \\ 3/2 \end{matrix}\middle| -x^2/4\right).$$

Remarque 1.2.2. *Une large catégorie des fonctions qui figurent dans la littérature des fonctions spéciales sont de la forme*

$$f(x) = {}_2F_1\left(\begin{matrix} a,b \\ c \end{matrix}\middle| z\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(a)_n(b)_n}{(c)_n}\cdot\frac{z^n}{n!},$$

vérifiant l'équation différentielle :

$$x(1-x)y''(x)+\Big(c-(a+b+1)x\Big)y'(x)-aby(x)=0.$$

1.2.4 Fonctions de Bessel.

1. La fonction de Bessel de première espèce J_α, $\alpha\in\mathbb{R}$ est définie par ([1]) :

$$J_\alpha(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(\alpha+k+1)}.\Big(\frac{x}{2}\Big)^{2k+\alpha}.$$

   Sa représentation hypergéomètrique est donnée par

$$J_\alpha(x)=\frac{\big(x/2\big)^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)}\,{}_0F_1\left(\begin{matrix}-\\ \alpha+1\end{matrix}\middle|-x^2/4\right).$$

   Elle vérifie l'équation différentielle

$$x^2y''(x)+xy'(x)+(x^2-\alpha^2)y(x)=0.$$

   La fonction de Bessel de seconde espèce (appelée fonction de Neumann) Y_n, n un entier est définie par :

$$Y_n(x)=\lim_{\alpha\to n}\frac{\cos(\alpha\pi)J_\alpha(x)-J_{-\alpha}(x)}{\sin(\alpha\pi)}.$$

2. La fonction de Bessel modifiée (appelée fonction de Mc Donald) K_α, $\alpha\in\mathbb{R}$ est définie par :

$$K_\alpha(x)=\frac{\pi}{2}\frac{i^\alpha J_{-\alpha}(ix)-i^{-\alpha}J_\alpha(ix)}{\sin(\alpha\pi)}.$$

   Elle vérifie l'équation différentielle

$$x^2y''(x)+xy'(x)-(x^2+\alpha^2)y(x)=0.$$

1.2.5 Opérateurs de différence.

Si on note Δ l'opérateur de différence défini par $\Delta f(x)=f(x+1)-f(x)$, alors on a $\forall f\in\mathscr{P}$,

$$\Delta^n f(0)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}f(k), \tag{1.2.2}$$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\Delta^n f(0)(-x)_n,\quad \binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{1.2.3}$$

On note aussi ∇ l'opérateur défini par $\nabla f(x) = f(x) - f(x-1)$, alors on a $\forall f \in \mathscr{P}$,

$$\nabla^n f(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(x-k), \tag{1.2.4}$$

Chapitre 2

Généralités sur les polynômes orthogonaux.

2.1 Définitions

Une suite polynomiale $(P_n)_{n\geq 0} \subset \mathscr{P}$ telle que $\deg(P_n) = n$ est dite orthogonale (OPS:*orthogonal polynomial set*) relativement à $u \in \mathscr{P}'$ si

$$u(P_m P_n) = k_n \delta_{n,m},$$

k_n est une suite de nombres complexes non nuls.
Si $(P_n)_{n\geq 0}$ est une famille orthogonale relativement à $u \in \mathscr{P}'$, alors u est dite forme linéaire régulière et l'orthogonalité est dite régulière.
$(P_n)_{n\geq 0}$ est dite famille orthonormale relativement à u si

$$u(P_m P_n) = \delta_{n,m}, \quad m, n = 0, 1, 2, \ldots$$

2.2 Existence de suites orthogonales.

Définition. Soit $(\mu_n)_{n\geq 0}$ une suite de nombres complexes. Le déterminant suivant est appelé déterminant de Hankel.

$$\Delta_n = det(\mu_{i+j})_{i,j=0}^{n} = \begin{vmatrix} \mu_0 & \mu_1 & \cdots\cdots & \mu_n \\ \mu_1 & \mu_2 & \cdots\cdots & \mu_{n+1} \\ \mu_2 & \mu_3 & \cdots\cdots & \mu_{n+2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mu_n & \mu_{n+1} & \cdots\cdots & \mu_{2n} \end{vmatrix}$$

Théorème 2.2.1. *Soit $u \in \mathscr{P}'$ de moments μ_n. Alors il existe une suite polynomiale orthogonale relativement à u si et deulement si $\Delta_n \neq 0$, $n = 0, 1, 2 \ldots$*

Dans ce cas, la suite orthogonale normalisée est donnée par

$$P_n(x) = \frac{\Delta_{n-1}(x)}{\Delta_{n-1}}, \quad o\grave{u} \ \Delta_{n-1}(x) = \begin{vmatrix} \mu_0 & \mu_1 & \cdots\cdots & \mu_n \\ \mu_1 & \mu_2 & \cdots\cdots & \mu_{n+1} \\ \mu_2 & \mu_3 & \cdots\cdots & \mu_{n+2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mu_{n-1} & \cdots & \cdots & \mu_{2n-1} \\ 1 & x & \cdots\cdots & x^n \end{vmatrix}$$

Théorème 2.2.2. *([5])$\big(P_n(x) = a_n x^n + b_n x^{n-1} + \ldots\ldots\big)$est une famille orthogonale relativement à une forme linéaire u, si et seulement s'il existe $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ telles que*

$xP_n(x) = \alpha_n P_{n+1}(x) + \beta_n P_n(x) + \gamma_n P_{n-1}(x), \ \ \alpha_n \gamma_n \neq 0.$

Les coefficients $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ sont donnés par

$$\alpha_n = \frac{a_n}{a_{n+1}}, \ \ \beta_n = \frac{b_n}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}, \ \ \gamma_n = \frac{a_{n-1} u(P_n^2)}{a_n u(P_{n-1}^2)}.$$

Ce résultat est connu sous de Théorème de Favard.

2.3 Orthogonalité définie positive.

Définition 2.3.1. *([5]). Soit $u \in \mathscr{P}'$. u est dite forme linéaire définie positive si $\forall P \geq 0, \ \ P \in \mathscr{P}$ et $P \neq 0$, on a $u(P) > 0$.*

Théorème 2.3.2. *Soit $u \in \mathscr{P}'$ une forme définie positive. Alors u possède des moments réels et admet une famille orthogonale à coefficients réels.*

Théorème 2.3.3. *Soit $u \in \mathscr{P}'$ de moments μ_n. Alors u est définie positive si et seulement si les moments sont réels et les déterminants de Hankel Δ_n sont strictement positifs. L'orthogonalité dans ce cas est dite définie positive.*

2.3.1 zéros de polynômes orthogonaux.

Théorème 2.3.4. *Si $(P_n)_{n\geq 0}$ est une famille orthogonale définie positive alors P_n possède exactement n racines réelles simples.*

Exemple. Les polynômes de Tchebyshev de première espèce $(T_n)_{n\geq 0}$, définis par :
$T_n(x) = \cos(n\theta)$, $x = \cos(\theta)$ satisfont l'orthogonalité

$$\int_{-1}^{1} T_n(x)T_m(x)\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 0, \quad n \neq m.$$

Les zéros de T_n sont les $x_{n,k} = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$, $0 \leq k \leq n-1$.

2.3.2 Orthogonalité définie par une fonction poids.

Soit w une fonction continue strictement positive sur un intervalle $I =]a, b[$ telle que, pour tout entier $n \geq 0$

$$\int_I |x|^n w(x)dx < \infty.$$

Sur l'espace $\mathrm{L}^2(I, w(x)dx)$ des fonctions mesurables sur I pour lesquelles

$$\int_I |f(x)|^2 w(x)dx < \infty\,,$$

on considère le produit scalaire hermitien

$$(f|g) = \int_I f(x)\overline{g(x)}w(x)dx, \quad ||f|| = \sqrt{(f|g)}.$$

Le procédé d'orthogonalisation de Schmidt permet de construire une suite de polynômes orthogonales à coefficients réels $(P_n)_{n\geq 0}$ vérifiant

$$\int_I P_n(x)P_m(x)w(x)dx = 0, \quad m \neq n.$$

2.3.3 Familles polynomiales orthogonales denses.

Si $I =]a, b[$ est borné, alors d'après le théorème de Weierstrass, l'espace vectoriel des fonctions polynomiales sur I est dense dans $\mathrm{L}^2(I, w(x)dx)$.
Si $I =]a, b[$ n'est pas borné et s'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\int_I e^{\alpha|x|} w(x)dx < \infty \ ,$$

alors l'espace vectoriel des fonctions polynomiales sur I est également dense dans $\mathrm{L}^2(I, w(x)dx)$.
Autrement dit la famille de fonctions polynomiales $\phi_n(x) = \dfrac{P_n(x)}{||P_n||}$, constitue une base hilbertienne de $\mathrm{L}^2(I, w(x)dx)$.

En posant $a_n(f) = \displaystyle\int_I f(x)\phi_n(x)w(x)dx$, alors la série $\displaystyle\sum_{n\geq 0} a_n(f)\phi_n$, converge vers f en moyenne quadratique, c'est à dire

$$\lim_{n\to\infty}\int_I \Big|\sum_{k=0}^{n} a_k(f)\phi_n(x) - f(x)\Big|^2 w(x)dx = 0.$$

2.3.4 Polynômes orthogonaux classiques.

Définition 2.3.5. *([9]).Soit $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ une famille orthogonale relativement à la mesure $w(x)dx$. Si $Q_n(x) = P'_{n+1}$ est aussi orthogonale, alors $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est dite suite orthogonale classique.*

Théorème 2.3.6. *À une transformation affine près, $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est une suite orthogonale classique si et seulement si l'une des conditions suivantes est satisfaite.*

1. $I = \mathbb{R},\ w(x) = e^{-x^2}$, $P_n(x) = H_n(x)$ sont les polynômes d'Hermite.

2. $I =]0, +\infty[,\ w(x) = x^{\alpha}e^{-x}$, $\alpha > -1$, $P_n(x) = L_n^{(\alpha)}(x)$ sont les polynômes de Laguerre.

3. $I =]-1, 1[,\ w(x) = (1-x)^{\alpha}(1+x)^{\beta}$, $\alpha, \beta > -1$, $P_n(x)$ sont les polynômes Jacobi.

2.3.5 Les polynômes d'Hermite.

Ils sont définis par ([7]).

$$H_n(x) = (2x)^n {}_2F_0\left(\begin{matrix} -n/2, -(n-1)/2 \\ - \end{matrix}\Big|\frac{-1}{x^2}\right),$$

satisfaisant l'orthogonalité

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x)H_m(x)e^{-x^2}dx = 2^n n!\sqrt{\pi}\delta_{nm}.$$

De plus, ils vérifient la relation de récurrence

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x).$$

L'opérateur de descente est donné par $H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x)$.

Une formule de type Rodriguez

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2}\left(e^{-x^2}\right)^{(n)}.$$

Les polynômes d'Hermite sont engendrés par

$$\sum_{n=0}^{\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!} = e^{2xt-t^2}.$$

2.3.6 Les polynômes Laguerre.

Représentation hypergéomètrique ([7]).

$$L_n^{(\alpha)}(x) = \frac{(\alpha+1)_n}{n!}\,{}_2F_1\left(\begin{matrix}-n\\ \alpha+1\end{matrix}\middle| x\right)$$

Ils vérifient l'orthogonalité

$$\int_0^{+\infty} L_n^{(\alpha)}(x)L_m^{(\alpha)}(x)x^\alpha e^{-x}dx = \frac{\Gamma(\alpha+n+1)}{n!}\delta_{nm},\ \alpha > -1.$$

La relation de récurrence est donnée par :

$$(n+1)L_{n+1}^{(\alpha)}(x) - (2n+\alpha+1-x)L_n^{(\alpha)}(x) + (n+\alpha)L_{n-1}^{(\alpha)}(x),$$

Une formule de type Rodriguez

$$L_n^{(\alpha)}(x) = \frac{x^{-\alpha}e^x}{n!}\left(x^{\alpha+n}e^{-x}\right)^{(n)}.$$

Les polynômes de Laguerre sont engendrés par

$$\sum_{n=0}^{\infty} L_n^{(\alpha)}(x)\, t^n = \Big(1-t\Big)^{-\alpha-1} \exp\Big(\frac{xt}{t-1}\Big)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{L_n^{(\alpha)}(x)}{(\alpha+1)_n}\, t^n = e^t\, {}_0F_1\Big(\begin{matrix} - \\ \alpha+1 \end{matrix}\Big|-xt\Big)$$

2.3.7 Les polynômes Jacobi.

Représentation hypergéomètrique ([7]).

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{(\alpha+1)_n}{n!}\, {}_2F_1\Big(\begin{matrix} -n, n+\alpha+\beta+1 \\ \alpha+1 \end{matrix}\Big|\frac{1-x}{2}\Big);\ \ \alpha,\beta > -1.$$

Orthogonalité:

$$\int_{-1}^{1} P_n^{(\alpha,\beta)}(x) P_m^{(\alpha,\beta)}(x)\big(1-x\big)^{\alpha}\big(1+x\big)^{\beta} dx = \frac{2^{\alpha+\beta+1}\Gamma(n+\alpha+1)\Gamma(n+\beta+1)}{2^{n+\alpha+\beta+1}\Gamma(\alpha+\beta+n+1)}\delta_{nm}.$$

Ils vérifient la relation de récurrence

$$xP_n^{(\alpha,\beta)}(x) = a_n P_{n+1}^{(\alpha,\beta)}(x) + b_n P_n^{(\alpha,\beta)}(x) + c_n P_{n-1}^{(\alpha,\beta)}(x),$$

où les coefficients $a_n,\ b_n,\ c_n$ sont donnés par

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2(n+1)(n+\alpha+\beta+1)}{(2n+\alpha+\beta+1)(2n+\alpha+\beta+2)} \\ b_n &= \frac{\beta^2-\alpha^2}{(2n+\alpha+\beta)(2n+\alpha+\beta+2)} \\ c_n &= \frac{2(n+\alpha)(n+\beta)}{(2n+\alpha+\beta)(2n+\alpha+\beta+1)} \end{aligned}$$

Une formule de type Rodriguez

$$\big(1-x\big)^{\alpha}\big(1+x\big)^{\beta} P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!}\Big(\big(1-x\big)^{\alpha+n}\big(1+x\big)^{\beta+n}\Big)^{(n)}$$

Les polynômes de Laguerre sont engendrés par

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n^{(\alpha,\beta)}(x)\, t^n = \frac{2^{\alpha+\beta}}{R(1+R-t)^{\alpha}(1+R+t)^{\beta}},\ \ R = \sqrt{1-2xt+t^2}.$$

Cas Particuliers.

1. $\alpha = \beta$, $P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = C_n^{(\alpha)}$, les polynômes de Gegenbauer

2. $\alpha = \beta = -1/2$, $P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = T_n(x)$, les polynômes de Tchebyshev de premiere espèce.

3. $\alpha = \beta = 1/2$, $P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = U_n(x)$, les polynômes de Tchebyshev de seconde espèce.

4. $\alpha = \beta = 0$, $P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = P_n$, les polynômes de Légendre.

2.4 Orthogonalité définie par une mesure discrète.

Il s'agit des familles polynomiales $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$, vérifiant l'orthogonalité définie positive de type ([5]).

$$\sum_{k\in I} P_n(x_k)P_m(x_k)\alpha_k = 0, \quad n \neq m,$$

où I est un ensemble dénomblable ou fini et $(\alpha_k)_{k\in I} \subset \mathbb{R}_+^*$

Remarque 2.4.1. *Dans de nombreuses catégories de familles polynomiales qui satisfont une orthogonalité discrète, la suite prend les valeurs $x_k = k$ ou $x_k = aq^{\pm k}$.*

2.4.1 Polynômes orthogonaux Δ-classiques

Définition 2.4.2. *Une famille de polynômes $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est dite Δ-classique si ΔP_{n+1} est aussi orthogonale.*

Les polynômes de Charlier.

Soit $a > 0$ et $G(x,t) = e^{-at}(1+t)^x$. On a

$$G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n, \quad P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{x}{k} \frac{(-a)^{n-k}}{(n-k)!},$$

où $\binom{x}{k} = \frac{1}{k!}x(x-1)\dots(x-k+1)$, $k = 0,1,2,\dots,n$.

Nous allons montrer que la suite polynomiale $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ vérifie une orthogonalité discrète.
En effet on a si $k \in \mathbb{N}$,

$$a^k G(k,u)G(k,v) = e^{-a(u+v)}\left(a(1+v)(1+w)\right)^k.$$

Par conséquent

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a^k}{k!}G(k,u)G(k,v) &= e^{-a(u+v)}e^{a(1+v)(1+w)}\\ &= e^a e^{auv}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^a a^n (vw)^n}{n!}.\end{aligned}$$

D'autre part

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty}a^k G(k,v)G(k,w) &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{a^k}{k!}\sum_{m,n=0}^{\infty}P_m(k)P_n(k)v^m w^n\\ &= \sum_{m,n=0=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}P_m(k)P_n(k)\frac{a^k}{k!}v^m w^n.\end{aligned}$$

En comparant les coefficients de $v^m w^n$ on obtient la relation d'orthogonalité

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{e^a a^k}{k!}P_n(k)CPm(k) = a^{-n}n!\delta_{nm}$$

Il est clair que la famille $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est orthogonale par rapport à la forme linéaire u définie positive donnée par

$$u(f) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{e^{-a}a^k}{k!}f(k),\ \ f\in\mathscr{P}.$$

Remarquons que si on note ψ la fonction nulle sur chacun des intervalles ouverts , $]-\infty,0[$, $]k,k+1[$, et $\psi(k)=\dfrac{a^k}{k!}$, $k=0,1,2,\ldots$, alors l'orthogonalité est représentée sous forme d'une intégrale de Riemann-Steiltjes.

$$\int_{-\infty}^{\infty}P_m(x)P_n(x)\,\mathrm{d}\psi(x) = \frac{e^a a^n}{n!}\delta_{mn} \tag{2.4.1}$$

Posons maintenant $P_n(x)=\dfrac{(-1)^n C_n(x;a)}{n!}$, alors $\left(C_n(x;a)\right)_{n\geq 0}$ sont appelés lespolynômes de Charlier (ou Charlier-Poisson).

Quelques propriétés

Les polynômes de Charlier peuvent définis par

$$C_n(x;a) = {}_2F_0\left(\begin{matrix}-n,-x\\ -\end{matrix}\middle|1-\frac{-1}{a}\right)$$

La relation de récurrence est

$$-xC_n(x;a) = aC_{n+1}(x;a) - (n+a)C_n(x;a) + nC_{n-1}(x;a).$$

L'opérateur de descente des $C_n(x;a)$ est

$$\Delta C_n(x;a) = \frac{-n}{a}C_{n-1}(x;a)$$

Une formule de type Rodriguez des $C_n(x;a)$ est donnée par

$$\frac{a^k}{k!}C_n(k;a) = \nabla^n\left[\frac{a^k}{k!}\right],\ k\in\mathbb{N},$$

Les polynômes de Meixner.

Ils sont définies par

$$M_n(x,\beta,c) = {}_2F_1\left(\begin{matrix}-n,-x\\ \beta\end{matrix}\middle|1-\frac{1}{c}\right)$$

et vérifient l'orthogonalité discrète

$$\sum_{k=0}^{\infty} M_n(k,\beta,c)M_m(k,\beta,c)(\beta)_k c^k = \frac{c^{-n}}{n!}\delta_{nm}.$$

La relation de récurrence linéaire d'ordre deux est

$$(c-1)xM_n(k,\beta,c) = c(n+\beta)M_{n+1}(k,\beta,c) - (n(n+\beta)c)M_n(k,\beta,c) + nM_{n-1}(k,\beta,c)$$

Une formule de type Rodriguez

$$\frac{(\beta)_k c^k}{k!}M_n(k,\beta,c) = \nabla^n\left[\frac{(\beta+n)_k c^k}{k!}\right],\ k\in\mathbb{N},$$

De plus les polynômes de Meixner sont engendrés par

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\beta)_n}{n!} M_n(x,\beta,c)\, t^n = \left(1-\frac{t}{c}\right)^x \left(1-t\right)^{-x-\beta}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} M_n(x,\beta,c) \frac{t^n}{n!} = e^t\, {}_1F_1\left(\begin{matrix}-x\\ \beta\end{matrix}\middle| \frac{1-c}{c}\, t\right)$$

Les polynômes de Krawtchouk.

Ils sont définis par

$$K_n(x;p,N) = {}_2F_1\left(\begin{matrix}-n,-x\\ -N\end{matrix}\middle| \frac{1}{p}\right),\ 0<p<1,\ \ n=0,1,\ldots,N.$$

et satisfont l'orthogonalité

$$\sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} K_n(k;p,N) K_m(k,p,N) = \frac{(-1)^n n!}{(-N)_n} \left(\frac{1-p}{p}\right)^n \delta_{nm}$$

La relation de récurrence

$$-xK_n(x;p,N) = p(N-n)K_{n+1}(x;p,N) - \Big(p(N-n)+n(1-p)\Big)K_n(x;p,N) + n(1-p)K_{n-1}(x;p,N)$$

Une formule de type Rodriguez est

$$\frac{N}{k}\left(\frac{p}{1-p}\right)^x K_n(x;p,N) = \nabla^n\left[\binom{N-n}{k}\left(\frac{p}{1-p}\right)^k\right],\ k\in\mathbb{N},$$

Les polynômes de Krawtchouk sont engendrés par

$$\sum_{n=0}^{N} K_n(x;p,N) \frac{t^n}{n!} = e^t\, {}_1F_1\left(\begin{matrix}-x\\ -N\end{matrix}\middle| \frac{-t}{p}\right).$$

Chapitre 3

Polynômes d-orthogonaux.

3.1 Definition et caractérisation des polynômes d-orthogonaux.

La théorie de la d-orthogonalité vectoriel a été introduite dans ([13]) lors de l'étude des approximants de Padé (une théorie qui s'intéresse à l'approximation des fonctions holomorphes par des fractions rationnelles) et présentée par Pascal. Maroni dans ([9]) de la manière suivante.

Définition 3.1.1. *d un entier, $d \geq 1$, $l_0, l_1, \ldots, l_{d-1} \in \mathscr{P}'$.*

$(P_n)_{n\geq 0}$ est dite d-orthogonale (d-OPS: d-orthogonal polynomial set) relativement à $\mathscr{L} = (l_0, l_1, \ldots, l_{d-1})$ si $\forall i \in \{0, 1, \ldots, d-1\}$,

$$\begin{cases} l_i(P_m P_n) = 0, & n \geq md + i + 1, \\ l_i(P_m P_n) \neq 0, & n = md + i. \end{cases}$$

Remarquons que

1. Si $d = 1$, alors $l_0(P_n P_m) = k_n \delta_{nm}$, $k_n \neq 0$. On retrouve ainsi la définition de l'orthogonalité usuelle.

2. $(P_n)_{n\geq 0}$ est d-OPS $\Longleftrightarrow$ $(P_n)_{n\geq 0}$ est d-OPS relativement à $\mathscr{U} = (u_0, u_1, ..., u_{d-1})$, où $(u_n)_{n\geq 0}$ est la suite

duale de $(P_n)_{n\geq 0}$. De plus les vecteurs $\mathscr{L}$ et $\mathscr{U}$ sont liés par

$$\begin{cases} l_0 = \alpha_{0,0} u_0, \\ l_1 = \alpha_{0,1} u_0 + \alpha_{1,1} u_1, \\ \vdots \\ l_{d-1} = \alpha_{0,d-1} u_0 + \cdots + \alpha_{d-1,d-1} u_{d-1}. \end{cases}$$

avec $\alpha_{i,i} \neq 0, \ \ i = 0, \ldots, d-1$.

Définition 3.1.2. *Sous les hypothèses précédentes, le vecteur $\mathscr{L} = (l_0, l_1, \ldots, l_{d-1})$ est dit régulier, s'il existe une suite polynomiale $(P_n)_{n\geq 0}$ d-orthogonale relativement à $\mathscr{L}$.*

La première caractérisation de la d-orthogonalité a été établie par Maroni dans ([9]) comme suit :

Théorème 3.1.3. *([9]). La suite $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est d-orthogonale si et seulement si elle satisfait une relation de recurrence linéaire d'ordre $d+1$ de type*

$$xP_n(x) = \sum_{i=0}^{d+1} \gamma_{i,n+1} P_{n+1-i}(x), \tag{3.1.1}$$

où $\gamma_{i,n+1}$ sont des coefficients à valeurs complexes vérifiant $\gamma_{0,n+1}\gamma_{d+1,n+1} \neq 0$,
avec la convention $P_{-n} = 0, \ n \geq 1$.
Le résultat pour $d = 1$ est réduit au Théorème de Favard.

3.1.1 La d-orthogonalité via les fonctions génératrices.

Une autre caractérisation de la d-orthogonalité a été établie dans ([3]) faisant intervenir les fonctions génératrices des polynômes en question.
En effet soit $G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$ et $\hat{X}_t$, l'unique opérateur linéaire agissant sur la variable t, vérifant

$$\hat{X}_t G(x,t) = xG(x,t).$$

$\hat{X}_t$ est appelé la transformée de l'opératreur X (qui est la multiplication par x) relativement à $G(x,t)$.

Exemple. Si $G(x,t) = A(t)e^{xt}$. En appliquant D_t (la dérivée par rapport à t), on obtient

$$xG(x,t) = D_t G(x,t) - \frac{A'(t)}{A(t)} G(x,t).$$

Par conséquent $\hat{X}_t = D_t - \dfrac{A'(t)}{A(t)}$.

$\dfrac{A'(t)}{A(t)}$ est l'opérateur linéaire qui consiste à multiplier $G(x,t)$ par $\dfrac{A'(t)}{A(t)}$.

Notation. Pour un entier $d \geq 1$, on note $\vee_d^{(-1)}$, l'ensemble des opérateurs linéaires sur l'espace des polynômes telles que :

$$\forall\, \sigma \in \vee_d^{(-1)},\ \sigma(t^n) = a_n^{(0)} t^{n-1} + \cdots + a_n^{(d+1)} t^{n+d},\ \ a_n^{(0)} a_n^{(d+1)} \neq 0.$$

Autrement dit σ diminue la valuation par 1 et augmente le degré par d.

Théorème 3.1.4. *Soit $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ une suite polynomiale engendrée par $G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$.*
Alors $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est d-orthogonale si et seulement si $\hat{X}_t \in \vee_d^{(-1)}$.

Définition 3.1.5. *Une suite polynomiale, $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$, $\deg(P_n) = n$, est dite d-symétrique si $P_n(\omega x) = \omega^n P_n(x)$, où $\omega = e^{\frac{2i\pi}{d+1}}$.*

Cas particuliers.

1. Si $d = 1$, $\omega = -1$, alors $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est dite symétrique : $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.

2. Si $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est de type Brenke et engendréé par $A(t)B(xt)$. Alors $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est d-symmétrique si et seulement si $A(t) = R(t^{d+1})$.

3.2 Exemples de polynômes d-orthogonaux.

3.2.1 Polynômes d-orthogonaux de typre Hermite.

Dans un problème de caractérisation ([6]), l'auteur a prouvé que la suite $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ engendrée par

$$G(x,t) = e^{xt - \pi_{d+1}(t)} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n,\ \pi_{d+1}(t) = \sum_{k=0}^{d+1} \gamma_k t^k, \quad \gamma_{d+1} \neq 0,$$

est la seule suite polynomiale qui est à la fois d-orthogonale et Appell.

En utilisant la seconde caractérisation de la d-orthogonalité on a :

$$\hat{X}_t = \underbrace{D_t}_{-1} + \underbrace{\pi'_{d+1}(t)}_{0,1,\ldots,d} \in \vee_d^{(-1)}.$$

D'où , $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est d-OPS.

De plus $\left(P_n\right)_{n\geq 0}$ est d-orthogonale et Appell et d-symétrique si et seulement si $\pi_{d+1}(t) = at^{d+1},\ a \neq 0$.

Considérons maintenant la suite $\left(H_n(x;d)\right)_{n\geq 0}$ engendrée par

$$\sum_{n=0}^{\infty} H_n(x;d)\frac{t^n}{n!} = \exp\left(xt - \frac{t^{d+1}}{d!(d+1)^2}\right).$$

Il est clair que cette suite polynomiale est réduite à celle d'Hermite $\left(H_n(x)\right)_{n\geq 0}$ engendrée par

$$\sum_{n=0}^{\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!} = \exp\left(xt - \frac{t^2}{4}\right).$$

Les moments des formes linéaires qui assurent la d-orthogonalité de la suite $\left(H_n(x;d)\right)_{n\geq 0}$ sont donnés par

$$\begin{cases} u_0(x^{m(d+1)+\mu}) = 0, \qquad \mu = 1,\ldots,d\ , \\ u_0(x^{m(d+1)}) = \dfrac{(m(d+1))!}{m!d!^m(d+1)^{2m}}, \quad m \geq 0 \end{cases}$$

et

$$u_\alpha(x^m) = \binom{m}{\alpha} u_0(x^{m-\alpha}),\ \alpha = 1,2,\ldots,d-1, m \geq 0,$$

Par convention: $u_0(x^{-n}) = 0, \quad n \geq 1$.

Cas $d = 2$: Pour le cas particulier $d = 2$, les moments de u_0 et u_1 sont mis sous la forme d'une intégrale faisant intervenir la fonction de Bessel modifiée K_ν ([3]).

$u_0(x^{3m+\mu}) = 0, \mu = 1,2$ et

$$u_0(x^{3m}) = \frac{(3m))!}{m!2^m 3^{2m}} = \left(\frac{3}{2}\right)^m \frac{\Gamma\left(m+\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} \frac{\Gamma\left(m+\frac{2}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}$$
$$= \frac{2\sqrt{3}}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \int_0^\infty x^{3m} x^{\frac{1}{2}} K_{\frac{1}{3}}\left(\frac{2}{\sqrt{3}} x^{\frac{3}{2}}\right) dx,$$

$u_1(x^{3m+\mu}) = 0,\ \mu = 0,2$ et

$$u_1(x^{3m+1}) = u_0(\left(x^{3m+1}\right)')$$
$$= \frac{-2\sqrt{6}}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \int_0^\infty x^{3m+1} \left(x^{\frac{1}{2}} K_{\frac{1}{3}}\left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} x^{\frac{3}{2}}\right)\right)' dx,$$

3.2.2 Polynômes d-orthogonaux de typre Laguerre.

Dans cette section, on introduit la suite $\left(P_n(.;\alpha;d)\right)_{n\geq 0}$ de type Sheffer engendrée par ([3]).

$$G(x,t) = \underbrace{\exp\left(\pi_{d-1}(t)\right) \frac{1}{(1-t)^{\alpha+1}}}_{A_d(t)} \exp\left(\frac{-xt}{1-t}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x;\alpha;d) \frac{t^n}{n!}.$$

Il a été prouvé que

$$\widehat{X}_t = \underbrace{-D_t}_{-1} + \underbrace{(2-t)tD_t - (\alpha+1)(1-t) + (1-t)^2 \pi'_{d-1}(t)}_{0,1,\ldots,d} \in \vee_d^{(-1)}.$$

D'où $\left(P_n(.;\alpha;d)\right)_{n\geq 0}$ est d-OPS.

Etude du cas particulier $d = 2$ où $\left(P_n(.;\alpha;d)\right)_{n\geq 0}$ est engendrée par

$$(1-t)^{-\alpha-1} \exp(t - \frac{xt}{1-t}) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\alpha;x) \frac{t^n}{n!}.$$

Théorème 3.2.1. *([3]). Les formes linéaires u_0 and u_1 pour lesquelles $\left(P_n(x,\alpha)\right)_{n\geq 0}$ $(\alpha > -1)$ est 2-orthogonale possèdent les représentations intégrales suivantes.*

$$\begin{cases} u_0(f) = \int_0^{+\infty} f(x)\mathscr{W}_0(x)\,dx, f \in \mathscr{P}, \\ u_1(f) = \int_0^{+\infty} f(x)\mathscr{W}_1(x)\,dx, \quad f \in \mathscr{P} \end{cases}$$

avec $\mathscr{W}_0$ et $\mathscr{W}_1$ sont données par

$$\begin{cases} \mathscr{W}_0(x) = e^{-1}\varrho(x)I_\alpha^*(x), \\ \mathscr{W}_1(x) = e^{-1}\varrho(x)[I_\alpha(x) - xI_{\alpha+1}^*(x)], \end{cases}$$

où

$$\varrho(x) = x^\alpha e^{-x} \qquad and \qquad I_\alpha^*(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k!\Gamma(\alpha+k+1)} = x^{\frac{-\alpha}{2}} I_\alpha(2\sqrt{x})$$

I_α est la fonction de Bessel d'indice α.

3.2.3 Polynômes 2-orthogonaux de Bateman.

Les polynômes de Bateman $\{B_n^{\alpha,\beta}(x)\}_{n\geq 0}$ sont engendrés par ([3]).

$$e^t\, {}_0F_2\left(\begin{matrix} - \\ 1+\alpha, 1+\beta \end{matrix}\middle| -xt\right) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n^{\alpha,\beta}(x)\frac{t^n}{n!}.$$

$$\begin{aligned} \widehat{X}_t \quad = \quad & \underbrace{-D_t(tD_t+\alpha)(tD_t+\beta)}_{-1} + \underbrace{3t^2D_t^2 + 2(\alpha+\beta+3)tD_t + (\alpha+1)(\beta+1)}_{0} \\ & -\underbrace{(\alpha+\beta+3)t}_{1} + \underbrace{t^2}_{2} \in \vee_2^{(-1)} \end{aligned}$$

,

Théorème 3.2.2. *(i) $\{B_n^{\alpha,\beta}(x)\}_{n\geq 0}$ est 2-OPS.*

(ii) Si $\alpha \geq \beta > -1$, $\{B_n^{\alpha,\beta}\}_{n\geq 0}$ est 2-orthogonale relativement aux formes linéaires u_0, u_1 données par les représentations intégrales

$$u_0(f) = \int_0^{+\infty} f(x)\mathscr{W}_{\alpha,\beta}(x)dx, \quad f \in \mathscr{P},$$
$$u_1(f) = \int_0^{+\infty} f(x)(x\mathscr{W}_{\alpha,\beta}(x))'dx, \quad f \in \mathscr{P},$$

où $\mathscr{W}_{\alpha,\beta}$ est donnée par

$$\mathscr{W}_{\alpha,\beta}(x) = \frac{2}{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta+1)} x^{\frac{\alpha+\beta}{2}} K_{\alpha-\beta}(2\sqrt{x})$$

et K_ν est la fonction de Macdonald (Bessel modifiée).

3.2.4 Polynomes d-orthogonaux de type q-Hermite.

Soit $\left(h_n(x,d;q)\right)_{n\geq 0}$ les polynômes engendrés par ([8]).

$$\sum_{n=0}^{\infty} h_n(x,d;q)\frac{t^n}{(q;q)_n} = \frac{\left(t^{d+1};q^{d+1}\right)_\infty}{\left(xt;q\right)_\infty};\ \ |q|<1,$$

$$o\grave{u}\ \ (a;q)_n = \prod_{k=0}^{n-1}\left(1-aq^k\right);\ \ (a;q)_\infty = \prod_{n=0}^{\infty}\left(1-aq^n\right)$$

Il a été prouvé que $\left(h_n(x,d;q)\right)_{n\geq 0}$ sont les seuls polynômes qui sont à la fois D_q-Appell, d-orthogonaux et d-symétriques et que les moments de $(u_i)_{0\leq i\leq d-1}$ sont donnés par

$$u_i(x^n) = \frac{(q;q)_n}{(q^{d+1};q^{d+1})_m(q;q)_i},\ \ n = m(d+1)+i,$$
$$u_i(x^n) = 0\ \ sinon$$

Si $d=1$, les polynômes $\left(h_n(x,d;q)\right)_{n\geq 0}$ sont réduites aux polynômes q-Hermite disrète de type I $\left(h_n(x;q)\right)_{n\geq 0}$ engendrés par

$$\sum_{n=0}^{\infty} h_n(x;q)\frac{t^n}{(q;q)_n} = \frac{\left(t^2;q^2\right)_\infty}{\left(xt;q\right)_\infty};\ \ |q|<1,$$

vérifiant l'orthogonalité

$$\int_{-1}^{1}\left(qx,-qx;q\right))_\infty h_n(x;q)h_m(x;q)q_q x = \left(12-q\right)\left(q;q\right)_n\left(q,-1,-q;q\right)_\infty q^{\binom{n}{2}}\delta_{nm},$$

où l'intégrale de Jackson (appelé aussi q-intégrale) est définie par

$$\int_0^a f(x)d_q x = a(1-q)\sum_{k=0}^{\infty} q^k f(aq^k),\ \ \int_{-a}^{a} f(x)d_q x = \int_0^a f(x)d_q x - \int_0^{-a} f(x)d_q x.$$

Chapitre 4

L'algèbre de Heisenberg-Weyl généralisée et applications aux polynômes d-orthogonaux.

4.1 Générateurs et relations de commutations.

Définition 4.1.1. *L'algèbre de Heisenberg-Weyl généralisée est une algèbre de Lie associative $\mathscr{R}$ engendrée par les éléments* $1, a_-, a_+$ *et* R *vérifiant les relations ([10]):*

$$[a_-, a_+] = 1 + 2\mu R, \;\; \{a_-, R\} = \{a_+, R\} = 0, \;\; R^2 = 1,$$

où

$$[A, B] := AB - BA, \quad \{A, B\} = AB + BA.$$

De plus les adjoints sont donnés par

$$a_+^* = a_-, \;\; a_-^* = a_+, \;\; R^* = R.$$

4.1.1 Représentation de Fock.

Dans un espace de Hilbert $\mathscr{H}$, de base orthonormale $\big(|n\rangle\big)_{n\geq 0}$, $\mathscr{R}$ possède la représentation de Fock suivante:

$$\begin{cases} a_-|n\rangle = \sqrt{n+2\mu\varepsilon_n}|n-1\rangle, \\ a_+|n\rangle = \sqrt{n+1+2\mu\varepsilon_{n+1}}|n+1\rangle, \\ R|n\rangle = (-1)^n|n\rangle, \end{cases}$$

où

$$\varepsilon_n = \begin{cases} 0, & \text{if } n = 2p, \\ 1, & \text{if } n = 2p+1. \end{cases}$$

Propriétés.

L'action des puissances sur la base $\big(|n\rangle\big)_{n\geq 0}$ est donnée par

$$\begin{cases} a_-^i|n\rangle = \sqrt{\dfrac{\gamma_n}{\gamma_{n-i}}}|n-i\rangle, \ \ i \leq n, \\ a_-^i|n\rangle = 0, \ \ i > n, \\ a_+^i|n\rangle = \sqrt{\dfrac{\gamma_{n+i}}{\gamma_n}}|n+i\rangle, \end{cases}$$

où γ_n est la suite définie par

$$\gamma_n := \prod_{k=1}^{n}(k+2\mu\varepsilon_k), \ \ \gamma_0 = 1.$$

Il est clair que

$$\frac{a_+^n|0\rangle}{\sqrt{\gamma_n}} = |n\rangle.$$

Par récurrence sur n

$$[a_-^{2n}, a_+] = 2na_-^{2n-1} \ , \ [a_+^{2n}, a_-] = -2na_+^{2n-1} \ \ n \in \mathbb{N}^*.$$

Par conséquent si f est une fonction analytique

$$[f(a_-^2), a_+] = 2a_- f'(a_-^2) \ , \ [f(a_-^2), a_+] = -2a_+ f'(a_+^2),$$

et si $f(a_-)$ est invertible (i.e, $f(0) \neq 0$), alors

$$\begin{cases} f(a_-^2)a_+f(a_-^2)^{-1} = a_+ + 2a_-f'(a_-^2)f(a_-^2)^{-1}, \\ f(a_+^2)a_-f(a_+^2)^{-1} = a_- - 2a_+f'(a_+^2)f(a_+^2)^{-1}. \end{cases}$$

4.1.2 Etats coherents.

Définition 4.1.2. *Soit z un nnombre complexe. On note $|z\rangle$, l'état coherent défini par ([4])*

$$|z\rangle := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{\gamma_n}}|n\rangle.$$

Les coefficients de cette série sont $\langle n|z\rangle = \dfrac{z^n}{\sqrt{\gamma_n}}$ et d'après les identités précédentes, on obtient

$$|z\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(za_+)^n}{\gamma_n}|0\rangle = e_\mu(za_+)|0\rangle,$$

où

$$e_\mu(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\gamma_n} = {}_0F_1\left(\begin{matrix} - \\ \mu+1/2 \end{matrix}\middle| -\frac{z^2}{4}\right) + \frac{z}{2\mu+1}\,{}_0F_1\left(\begin{matrix} - \\ \mu+3/2 \end{matrix}\middle| -\frac{z^2}{4}\right).$$

Lien avec les Hermites généralisés.

Puisque les polynomes de Hermite généralisées $H_n^\mu(x)$ sont engendrés par

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n^\mu(z)}{2^n n!} t^n = e^{-\frac{t^2}{4}} e_\mu(zt),$$

alors $|z\rangle$ peut etre mis sous la forme

$$|z\rangle = e^{\frac{a_+^2}{4}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n^\mu(z)}{2^n n!} a_+^n|0\rangle.$$

De plus, $|z\rangle$ est un vecteur propre de a_-.

$$a_-|z\rangle = z|z\rangle.$$

Si f est analytique, on obtient

$$f(a_-)|z\rangle = f(z)|z\rangle.$$

Produit hermitien.

Si $|z_1\rangle$ et $|z_2\rangle$ sont deux états cohérents de $\mathscr{H}$, alors le produit hermitien est donné par

$$\langle z_1|z_2\rangle = e_\mu(\overline{z_1}z_2).$$

4.1.3 L'algèbre su(1,1) et polynômes d-orthogonaux de type Meixner.

Si $J_- = a_-^2$, $J_+ = a_+^2$ et $J_0 = \frac{1}{4}(a_- a_+ + a_+ a_-)$, alors l'algèbre $su(1,1)$ est considéré comme une sous algèbre de $\mathscr{R}$ et est engendré par $1, J_-, J_+, J_0$ satisfaisant les relations de commutation

$$[J_-, J_+] = 2J_0, \ \ [J_0, J_\pm] = \pm J_\pm.$$

La representation de $su(1,1)$ est donnée par

$$\begin{cases} J_-|n\rangle = \sqrt{n(n+\beta-1)}|n-1\rangle, \ \ n = 1,2,\ldots, \ J_-|0\rangle = 0, \\ J_+|n\rangle = \sqrt{(n+1)(n+\beta)}|n+1\rangle, \\ J_0|n\rangle = (n+\frac{\beta}{2})|n\rangle. \end{cases}$$

De plus les adjoints sont donnés par:

$$J_0^* = J_0 \text{ and } J_\pm^* = J_\mp.$$

Soit S l'operateur donné par

$$S = e^{\frac{-J_+}{4}} e^{Q(J_-)}.$$

Dans ce contexte, on considère la suite ($d = 2r-1$)-orthogonale ([4]). $M_n(k;\beta,c,d)$ engendrée par

$$\sum_{n=0}^{\infty} M_n(k;\beta,c,d)\frac{z^n}{n!} = e^{z^r}\,{}_1F_1\left(\begin{matrix}-k\\ \beta\end{matrix}\middle|\frac{1-c}{c}z\right).$$

Si $d = r = 1$, $M_n(k;\beta,c,d)$ est réduite aux polynômes de Meixner $M_n(k;\beta,c)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} M_n(k;\beta,c)\frac{z^n}{n!} = e^{z}\,{}_1F_1\left(\begin{matrix}-k\\ \beta\end{matrix}\middle|\frac{1-c}{c}z\right),$$

Expressionn hypergéomètrique.

$$\sum_{n=0}^{\infty} M_n(k;\beta,c,d)\frac{z^n}{n!} = \sum_{s=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{k}\frac{(1-c)^i(-k)_i}{c^i\, i!(\beta)_i\, s!}z^{i+rs}.$$

on obtient

$$M_n(k;\beta,c,d) = n!\sum_{i=0}^{k}\frac{(1-c)^i(-k)_i}{c^i\, i!(\beta)_i(\frac{n-i}{r})!}.$$

$$(n-i)/r = s = 0,1,\ldots$$

écrivons $n = mr + j,\ m = 0,1,\ldots$ and $j = 0,1,\ldots,r-1$. $i = rl + j,\ l = 0,1,\ldots$
On note aussi $\{a\}_r = \left(\frac{a}{r}, \frac{a+1}{r}, \ldots, \frac{a+r-1}{r}\right)$.

$$M_n(k;\beta,c,d) = n!\sum_{l=0}^{m} \frac{(1-c)^{rl+j}(-k)_{rl+j}}{c^{rl+j}(rl+j)!(\beta)_{rl+j}(m-l)!},$$

$$\begin{cases} (\beta)_{rl+j} = (\beta)_j! r^{rl} \prod_{s=0}^{r-1} \left(\frac{\beta+j+s}{r}\right)_l, \\ (rl+j)! = j! r^{rl} \prod_{s=0}^{r-1} \left(\frac{s+j+1}{r}\right)_l, \end{cases}$$

$$M_n(k;\beta,c,d) = \frac{n!(-k)_j(1-c)^j}{m!j!(\beta)_j c^j} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l l!(-m)_l(1-c)^{rl} \prod_{s=0}^{r-1} \left(\frac{-k+j+s}{r}\right)_l}{c^{rl} r^{rl} l! \prod_{s=0}^{r-1} \left(\frac{\beta+j+s}{r}\right)_l}.$$

On obtient

Proposition 4.1.3.

$$M_n(k;\beta,c,d) = \frac{n!(-k)_j(1-c)^j}{m!j!(\beta)_j c^j}\, {}_{r+2}F_{2r}\left(\begin{matrix} 1,-m,\{-k+j\}_r) \\ \{j+1\}_r,\{\beta+j\}_r \end{matrix}\middle| -\left(\frac{1-c}{cr}\right)^r\right).$$

si $d = 1$ ($m = n$ and $j = 0$),

$$\begin{aligned} M_n(k;\beta,c,d) &= {}_3F_2\left(\begin{matrix} 1,-n,-k \\ 1,\beta \end{matrix}\middle| \frac{c-1}{c}\right) \\ &= {}_2F_1\left(\begin{matrix} -n,-k \\ \beta \end{matrix}\middle| \frac{c-1}{c}\right). \end{aligned}$$

Relations de d-orthogonalité.

Théorème 4.1.4. *([4]). Les polynômes $M_n(x;\beta,c,d)$ sont d-orthogonaux par rapport à $(u_0,u_1,\ldots,u_{d-1})$ donné par*

$$\langle u_i, f\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \theta_{i,k} f(k)\ ,$$

avec

(1) si $rk + s \le i - 1$

$$\theta_{i,rk+s} = \frac{(-1)^{rk+s}(\beta)_i c^i}{(rk+s)!(i-rk-s)!(1-c)^i}\, {}_{2r}F_r\left(\begin{matrix}\{i+1\}_r, \{\beta+1\}_r \\ \{i-rk-s+1\}_r\end{matrix}\Big| -\left(\frac{cr}{1-c}\right)^r\right).$$

(2) si $rk+s \geq i$ *and* $1-r \leq s-i \leq 0$

$$\theta_{i,rk+s} = \frac{(-1)^{(r+1)k+s}(rk+i)!(\beta)_{rk+i}c^{rk+i}}{(rk+s)!i!k!(i-s)!(1-c)^{rk+i}}$$
$$\times\, {}_{2r+1}F_{r+1}\left(\begin{matrix}1, \{rk+i+1\}_r, \{\beta+rk+i\}_r \\ k+1, \{i-s+1\}_r\end{matrix}\Big| -\left(\frac{cr}{1-c}\right)^r\right).$$

(3) si $rk+s \geq i$ *and* $1 \leq s-i \leq r-1$

$$\theta_{i,rk+s} = \frac{(-1)^{(r+1)k+s+1}(r(k+1)+i)!(\beta)_{r(k+1)+i}c^{r(k+1)+i}}{(rk+s)!i!(r+i-s)!(1-c)^{r(k+1)+i}}$$
$$\times\, {}_{2r+1}F_{r+1}\left(\begin{matrix}1, \{r(k+1)+i+1\}_r, \{\beta+r(k+1)+i\}_r) \\ k+2, \Delta(r+i-s+1;r)\end{matrix}\Big| -\left(\frac{cr}{1-c}\right)^r\right).$$

(4) si $rk+s \geq i$ *and* $2(1-r) \leq d-i \leq -r$

$$\theta_{i,rk+s} = \frac{(-1)^{(r+1)k+s-1}(r(k-1)+i)!(\beta)_{r(k-1)+i}c^{r(k-1)+i}}{(rk+s)!i!(-r+i-s)!(1-c)^{r(k-1)+i}}$$
$$\times\, {}_{2r+1}F_{r+1}\left(\begin{matrix}1, \{r(k-1)+i+1\}_r, \{\beta+r(k-1)+i\}_r)) \\ k, \{-r+i-s+1\}_r)\end{matrix}\Big| -\left(\frac{cr}{1-c}\right)^r\right).$$

Exemple.

si $d=1$ ($i=s=0$).

$$\theta_{0,k} = \frac{(1-c)^\beta c^k(\beta)_k}{k!}.$$

$$\langle u_0, f\rangle = (1-c)^\beta \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k(\beta)_k}{k!} f(k).$$

On retrouve ainsi l'orthogonalité des polynômes de Meixner $M_n(x;\beta,c)$

Preuve du théorème. On a

$${}_1F_1\left(\begin{matrix}-x \\ \beta\end{matrix}\Big| \frac{1-c}{c}z\right) = e^{-z^r}\sum_{n=0}^{\infty} M_n(x;\beta,c,d)\frac{z^n}{n!}.$$

$$(-x)_n = \frac{n!(\beta)_n c^n}{(1-c)^n} \sum_{m=0}^{[n/r]} \frac{(-1)^m}{m!(n-mr)!} M_{n-mr}(x;\beta,c,d). \tag{4.1.1}$$

Appliquons $(u_i)_{i\geq 0}$ la suite duale de $M_n(x;\beta,c)$ on obtient

$$\begin{cases} \langle u_i, (-x)_n\rangle = \dfrac{(-1)^m n!(\beta)_n c^n}{m!i!(1-c)^n} & \text{si } n = mr+i \\ \langle u_i, (-x)_n\rangle = 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

En utilisant les identités

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \Delta^n f(0)(-x)_n \ , \ \Delta^n f(0) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(k),$$

on obtient pour tout polynôme f.

$$\begin{aligned} \langle u_i, f\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \Delta_1^n f(0) \langle u_i, (-x)_n\rangle \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{mr+i}}{(mr+i)!} \Delta_1^{mr+i} f(0) \langle u_i, (-x)_{md+i}\rangle \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{mr+i} \frac{(-1)^{m+k}(mr+i)!(\beta)_{mr+i} c^{mr+i}}{i!k!m!(mr+i-k)!(1-c)^{mr+i}} f(k) \\ &= \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{i-1} \frac{(-1)^{m+k}(mr+i)!(\beta)_{mr+i} c^{mr+i}}{i!k!m!(mr+i-k)!(1-c)^{mr+i}} f(k)}_{\mathscr{A}_i(f)} \\ &\quad + \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{i-1} \frac{(-1)^{m+k}(mr+i)!(\beta)_{mr+i} c^{mr+i}}{i!k!m!(mr+i-k)!(1-c)^{mr+i}} f(k)}_{\mathscr{B}_i(f)}, \end{aligned}$$

avec $\mathscr{A}_0(f) = 0$.

on obtient alors

$$\mathscr{A}_i(f) = \sum_{k=0}^{i-1} \theta_{i,k}^{(1)} f(k),$$

où

$$\begin{aligned} \theta_{i,k}^{(1)} &= \frac{(-1)^k(\beta)_i c^i}{k!(i-k)!(1-c)^i} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m r^{mr} \prod_{s=0}^{r-1} \left(\frac{i+s+1}{r}\right)_m \left(\frac{\beta+i+s}{r}\right)_m c^{mr}}{\prod_{s=0}^{r-1} \left(\frac{i-k+s+1}{r}\right)_m (1-c)^{mr} m!} \\ &= \frac{(-1)^k(\beta)_i c^i}{k!(i-k)!(1-c)^i} {}_{2r}F_r \left(\begin{matrix} \Delta(i+1;r), \Delta(\beta+i;r) \\ \Delta(i-k+1;r) \end{matrix} \middle| -\left(\frac{c}{1-c}\right)^r \right) \end{aligned}$$

à l'aide de la transformation:

$$\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{k=i}^{mr+i} H(m,k) = \sum_{k=i}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} H(m+\eta_{i,k},k), \;\; \eta_{i,k} = 1+\left[\frac{k-i-1}{r}\right]$$

on obtient

$$\mathscr{B}_i(f) = \sum_{k=0}^{i-1} \theta_{i,k}^{(2)} f(k),$$

où

$$\begin{aligned}
\theta_{i,k}^{(2)} &= \frac{(-1)^{k+\eta_{i,k}}(\beta)_{r\eta_{i,k}+i}\, c^{r\eta_{i,k}+i}}{k!\,i!\,\eta_{i,k}!\,(r\eta_{i,k}+i-k)!\,(1-c)^{r\eta_{i,k}+i}} \\
&\quad\times \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m r^{mr} \prod_{s=0}^{r-1}\left(\frac{r\eta_{i,k}+i+s}{r}\right)_m \left(\frac{\beta+r\eta_{i,k}+i+s}{r}\right)_m c^{mr}}{\prod_{s=0}^{r-1}\left(\frac{i-k+s+1}{r}\right)_m (1-c)^{mr}\, m!} \\
&= \frac{(-1)^{k+\eta_{i,k}}(\beta)_{r\eta_{i,k}+i}\, c^{r\eta_{i,k}+i}}{k!\,i!\,\eta_{i,k}!\,(r\eta_{i,k}+i-k)!\,(1-c)^{r\eta_{i,k}+i}} \\
&\quad\times {}_{2r+1}F_{r+1}\left(\begin{matrix}1, \Delta(r\eta_{i,k}+i+1;r), \Delta(\beta+r\eta_{i,k}+i;r) \\ 1+\eta_{i,k}, \Delta(r\eta_{i,k}+i-k+1;r)\end{matrix}\,\middle|\, -\left(\frac{cr}{1-c}\right)^r\right).
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\langle u_i, f\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \theta_{i,k} f(k),$$

avec

$$\begin{cases} \theta_{i,k} = \theta_{i,k}^{(1)}, & \text{if } 0 \le k \le i-1, \\ \theta_{i,k} = \theta_{i,k}^{(2)}, & \text{if } i \le k. \end{cases}$$

Puisque $0 \le i \le 2r-2$ and $0 \le s \le r-1$, le résultat découle des trois cas suivants.

$$\eta_{i,dk+s} = \begin{cases} k, & \text{if } 1-r \le s-i \le 0, \\ k+1, & \text{if } 1 \le s-i \le r-1, \\ k-1, & \text{if } 2(1-r) \le s-i \le -r. \end{cases}$$

4.2 L'algèbre de Heisenberg Weyl.

On cette section, on suppose que $\mu = 0$. L'algèbre de Heisenberg-Weyl est engendré par $1, a, a^*$ et N tels que

$$\begin{cases} [a, a^*] := aa^* - a^* a = 1, \\ [N, a] = -a, \ [N, a^*] = a^*. \end{cases}$$

Représentation de Fock.

$$\begin{cases} a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \\ a^*|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \\ N|n\rangle = n|n\rangle. \end{cases}$$

4.2.1 Position du problème.

Dans la suite, nous allons nous intéresser aux coefficients matriciels $\psi_{n,k} = \langle k|S|n\rangle$ de l'automorphisme S défini par $S = e^{\beta a^*} e^{Q(a)}$, $\beta \neq 0$ et Q est un polynôme $\deg(Q) = d$ ([14]).
Il est clair que S est inversible et $S^{-1} = e^{-Q(a)} e^{-\beta a^*}$.

Relation de récurrence d'ordre d+1.

D'une part on a $\langle k|a^+ a_- S|n\rangle = k\psi_{n,k}$. D'autres part, en utilisant les propriétés

$$\begin{aligned} SaS^{-1} &= a - \beta, \\ S^{-1}aS &= a + \beta, \\ Sa^*S^{-1} &= a^* + Q'(a - \beta), \\ S^{-1}a^*S &= a^* + Q'(a), \end{aligned}$$

On obtient

$$\langle k|a^* aS|n\rangle = \langle k|SS^{-1}a^* aS|n\rangle = \langle k|S(a^* - Q'(a))(a + \beta)S|n\rangle$$

et en utilisant le fait que $Q'(x)(x+\beta)$ est un polynôme de degré d. $Q'(x)(x+\beta) = \sum_{i=0}^{d} \xi x^i$.
On obtient alors :

Proposition 4.2.1. *Les coefficients matriciels $\psi_{n,k}$ satisfont une relation de récurrence d'ordre $d+1$ de type*
$k\psi_{n,k} = n\psi_{n,k} + \beta\sqrt{n+1}\psi_{n+1,k} - \sum_{i=1}^{d} \xi_i \sqrt{n(n-1)...(n-i+1)}\psi_{n-i,k}$

En divisant par $\psi_{0,k} = e^{Q(0)} \dfrac{\beta^k}{\sqrt{k!}}$, on énonce alors le corollaire suivant.

Corollary 4.2.2. *Les coefficients matriciels $\psi_{n,k}$ sont expromés sous la forme*

$$\psi_{n,k} = P_n(k)\psi_{0,k}$$

où $P_n(k)$ sont des polynômes d-orthogonales de degré n à variable discrète k et qui satisfont la relation de récurrence d'ordre $d+1$,

$$\beta\sqrt{n+1}P_{n+1}(k) = (k-n)P_n(k) + \sum_{i=1}^{d} \xi_i \sqrt{n(n-1)...(n-i+1)}P_{n-i}(k),$$

avec les conditions initiales : $P_0(k) = 1$, $P_n(k) = 0$ si $n < 0$.

Pour rendre les polynômes unitaires, on pose $\hat{P}_n(k) = \beta^n\sqrt{n!}P_n(k)$, ainsi les polynômes $\hat{P}_n(k)$ vérifient la relation de récurrence

$$\hat{P}_{n+1}(k) = (k-n)\hat{P}_n(k) + \sum_{i=1}^{N} \beta^i \xi_i n(n-1)...(n-i+1)\hat{P}_{n-1}(k).$$

4.2.2 Équation aux différences.

$$n\psi_{n,k} = \langle k|Sa^* a|n\rangle.$$

$$\langle k|Sa^* a|n\rangle = \langle k|Sa^* aS^{-1}S|n\rangle = \langle k|(a^* + Q'(a-\beta))(a-\beta)S|n\rangle$$

on a : $(x-\beta)Q'(x-\beta)$ est un polynôme de degré d, $(x-\beta)Q'(x-\beta) = \sum_{i=0}^{d} \eta_i x^i$. Ainsi, on obtient la relation de récurrence par rapport à k.

Proposition 4.2.3.

$$n\psi_{n,k} = k\psi_{n,k} - \beta\sqrt{k}\psi_{n,k-1} + \sum_{i=0}^{d} \eta_i \sqrt{(k+1)_i}\psi_{n,k+i}$$

De manière équivalente:

$$(n-k)\hat{P}_n(k) + k\hat{P}_n(k-1) = \sum_{i=0}^{N} \mu_i \beta^i \hat{P}_n(k+i)$$

Cette équation peut également être présentée sous une forme :

$$n\hat{P}_n(k) = k\nabla\hat{P}_n(k) + \sum_{i=1}^{d} \mu_i \Delta^i \hat{P}_n(k)$$

où Δ et ∇ sont les opérateurs de différence:

$$\Delta f(k) = f(k+1) - f(k), \;\; \nabla f(k) = f(k) - f(k-1)$$

et μ_i sont les coefficients de développement du polynôme.

$$xQ'(x) = \sum_{i=0}^{N} \mu_i (x/\beta)^i$$

En utilisant la formule d'inversion suivante

$$F(x+m) = \sum_{i=0}^{m} \binom{n}{k} \Delta^i F(x)$$

.

qui est valable pour n'importe quelle fonction $F(x)$.

On obtient, l'équation aux différences présentée sous forme de problème de valeur propre,

$$H\hat{P}_n(k) = n\hat{P}_n(k)$$

où H est l'opérateur de différence d'ordre $d+1$,

$$H = k\nabla + \sum_{i=1}^{d} \mu_i \Delta^i.$$

4.2.3 Les opérateurs de création et d'annulation.

On a

$$\sqrt{n}\psi_{n-1,k} =< k|Sa|n >=< k|(a-\beta)S|n >= \sqrt{k+1}\psi_{n,k+1} - \beta\psi_{nk}.$$

,

on aura :

$$n\hat{P}_{n-1}(k) = \Delta\hat{P}_n(k) = \hat{P}_n(k+1) - \hat{P}_n(k).$$

On aura alors

$$\sqrt{n+1}\psi_{n+1,k} =< k|Sa^*|n >=< k|(a^* + Q'(a-\beta))S|n > .$$

on a :

$$\hat{P}_{n+1}(k) = k\hat{P}_n(k+1) + \sum_{i=0}^{N-1} \eta_i \beta^{i+1} \hat{P}_n(k+i).$$

(5.20)

où les coefficients η_i sont ceux du polynôme $Q'(x-\beta)$,

$$Q'(x-\beta) = \sum_{i=0}^{d-1} \eta_i x^i.$$

on introduit l'opérateur :

$$R = kT_- + \sum_{i=0}^{d-1} \eta_i \beta^{i+1} T_+$$

L'opérateur R augmente le degré de n'importe quel polynôme par 1.

En partant de $P_0(k) = 1$, Nous pouvons obtenir une formule de type Rodrigues pour les polynômes

$$\hat{P}_n(k) = R^n[1]$$

on a aussi :

$$H = R\Delta$$

les opérateurs R et T satisfont à la relation de commutation : $[\Delta, R] = 1$

4.3 Polynômes d-orthogonaux de type Charlier.

4.3.1 Fonction génératrice

Soit $\psi_{n,k} = \langle K|n|S\rangle$ les éléments de matrice correspondant à l'automorphisme $S = e^{\beta a^*} e^{Q}(a)$ .Considérons la fonction génératrice formelle de ces éléments définis par :

$$F(z,k) = e^{-Q(0)}\beta^{-k}\sqrt{k!}\sum_{n=0}^{\infty}\psi_{nk}\frac{z^n}{\sqrt{n!}}$$

En tenant compte de la définition des polynômes d-Charlier :

$$\hat{P}_n(k) = e^{-Q(0)}\psi_{nk}\sqrt{n!k!}\beta^{n-k}$$

Nous obtenons la fonction génératrice pour ces polynômes.

$$F(z,k) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z/\beta)^n\hat{P}_n(k)}{n!}$$

Nous remarquons que $z^n/\sqrt{n!}$ est l'élément de matrice $< n|Z >$ de l'état cohérent $|z >$. Par conséquent

$$F(z,k) = \beta^{-k}\sum_{n=0}^{\infty} < k|S|n >< n|z >= \beta^{-k}\sqrt{k!} < k|S|z >$$

(5.28)

il suffit de remarquer que : $e^{Q(a)}|z >=e^{Q(z)}|z >$ et que

$e^{\beta a^*}|z>= e^{\beta a^*} e^{za^*}|0>= |z+\beta>$.

on aura :

$$F(z,k) = \beta^{-k}\sqrt{k!} < k|S|z>= \beta^{-k}\sqrt{k!}e^{Q(z)} < k|z+\beta>= (1+z/\beta)^k exp(Q(z))$$

Nous avons donc la fonction génératrice pour les polynômes d-Charlier.

$$(1+z/\beta)^k exp(Q(z)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z/\beta)^n \hat{P}_n(k)}{n!}$$

Il est clair que la série dans (5.30) converge pour n'importe quelle valeur de z et n'importe quelle valeur des paramètres et coefficients des polynômes $Q(z)$.

Dans cette section, nous obtenons une expression explicite des polynômes d-orthogonaux de type Charlier où le polynôme $Q(x)$ est réduit à un monôme.

$$Q(x) = \sigma x^n$$

où σ est un paramètre réel arbitraire et non nul.

Pour calculer $\hat{P}_n(k)$, nous utilisons la fonction génératrice..... Dans notre cas, nous avons :

$$F(z,k) = (1+z/\beta)^k exp(\sigma z^N) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z/\beta)^n \hat{P}_n(k)}{n!}$$

En développant $exp(\sigma z^N)$ et $(1+z/\beta)^k$ en termes de z^s, nous obtenons

$$F(z,k) = \sum_{s=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{k} \frac{(-1)^i \beta^{-i}\sigma^s(-k)_i z^{i+Ns}}{i!s!}$$

, nous obtenons:

$$\hat{P}_n(k) = n!\beta^n \sum_{i=0}^{k} \frac{(-\beta)^{-i}\sigma^{(n-i)/d}(-k)_i}{i!\frac{(n-i)!}{d!}}$$

la variable discrète i peut prendre des valeurs telles que

$$(n-i)/d = s = 0, 1\ldots$$

Pour tout entier non négatif n, nous pouvons mettre

$$n = dj + q$$

avec $j = 0, 1\ldots$ et $q = 0, 1, \ldots, d-1$ alors i peut prendre des valeurs comme

$$i = dl + q, l = 0, 1, \ldots, i \leq k$$

Ainsi on obtient :

$$\hat{P}_n(k) = n!\beta^n \sum_{l=0}^{L} \frac{(-\beta^{dl+q}\sigma^{j-l}(-k)_d l + q}{(j-l)!(dl+q)!}$$

avec $L = [(k-q)/d]$

Proposition 4.3.1.

$$\hat{P}_n(k) = \frac{(-1)^q \beta^{dj} \sigma^j (-k)_q}{q!j!} {}_{d+1}F_{d-1}\left(\begin{array}{c} -j, \{a_m\} \\ \{\ b_m\} \end{array} ; \frac{(-1)^{d+1}}{\sigma\beta^d} \right)$$

où les paramètres supérieurs sont $a_m = \frac{q-k+m}{d}$, $m = 0, 1, \ldots, d-1$ et les paramètres inférieurs sont $b_m = (q+m+1)/N, m = 0, 1, \ldots, N-1$, avec $0 \leq q \leq d-1$.
Pour le cas le plus simple d=1, nous obtenons l'expression standard des pôlynômes de Charlier.

$$\hat{P}_n(k) = \frac{\sigma^n \beta^n}{n!} {}_2F_0\left(\ -n, k \ ; \frac{1}{\sigma\beta} \right)$$

4.3.2 Fonctions duales et orthogonalité

la relation d'orthogonalité s'écrit :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \psi_{nk}\phi_{mk} = \delta_{nm}$$

où l'opérateur S est $S = exp(\beta a^*)exp(Q(a))$ et les éléments de matrice sont définis comme suit : $\psi_{nk} =< K|S|n >$ et $\phi_{nk} =< n|S^{-1}|k >$ Nous savons déjà que les éléments de matrice $\psi_{nk} =< k|S|n >$ sont exprimés en termes des polynômes de d-Charlier,

$$\psi_{nk} = e^{Q(0)}\beta^{k-n}\hat{P}_n(k)/\sqrt{n!k!}$$

. nous observons que :
$S^{-1} = e^{-Q(a)} e^{-\beta a*} = e^{-\beta a^*} e^{-Q(a)} e^{-\beta a^*} = e^{-\beta a^*} e^{-Q(a-\beta)}$

Nous pouvons donc réécrire ϕ_{nk} sous la forme :

$$\phi_{nk} =< n|e^{-\beta a^*} e^{-Q(a-\beta)}|k >$$

Par comparaison

$$\psi_{nk} =< k|e^{\beta a^*} e^{Q(a)}|n >$$

nous constatons que ϕ_{nk} est obtenu à partir de ψ_{nk} .

Cela signifie que nous pouvons présenter ϕ_{nk} sous la forme

$$\phi_{nk} = e^{-Q(-\beta)}(-\beta)^{n-k}\hat{P}_k(n)/\sqrt{n!k!}$$

où $\hat{P}_k(n)$ sont des polynômes de d-Charlier moniques obtenus à partir de la fonction génératrice

$$(1 - z/\beta)^n exp(-Q(z-\beta)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-z/\beta)^k \hat{P}_k(n)}{k!}$$

Nous pouvons donc réécrire la relation d'orthogonalité sous la forme

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k(n,m)\hat{P}_k(m)\hat{P}\prime_n(k) = \delta_{nm}$$

avec $w_k(n,m) = (-1)^{n+m+k} exp(Q(0)) - Q(-\beta)) \frac{\beta^{m-n}}{\sqrt{n!m!k!}}$ Une fonction génératrice pour les coefficients de matrice ϕ_{nk} peut être facilement dérivée. Nous avons

$$\sum_{k=0}^{\infty} \phi_{nk} z^k/\sqrt{k!} =< n|S^{-1}z >$$

Nous obtenons la fonction génératrice

$$\frac{(z-\beta)^n exp(-Q(z-\beta))}{\sqrt{n!}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}\phi_{nk}$$

Nous examinons d'abord la dépendance des fonctions ϕ_{nk} par rapport à l'argument k. D'une part, nous avons

$$k\phi_{nk} =< n|S^{-1}a^* a|k >$$

D'autre part,

$$< n|S^{-1}a^* a|k >=< n|S^{-1}a^* aSS^{-1}|k >=< n|(a^* - Q\prime(a))(a+\beta)S^{-1}|k >$$

Proposition 4.3.2. *Les coefficients ϕ_{nk} peuvent être exprimés comme suit :*

$$\phi_{nk} = \sum_{i=0}^{N-1} q_i^{(n)}(k)Y_i(k),$$

avec $Y_i(k) = \phi_{ik}$, $i = 0,1\ldots d-1$ et $q_i^{(n)}(k)$ sont des polynômes en fonction de l'argument k.

Ainsi on introduit les d fonctionnelles linéaires définies dans l'espace des polynômes f par :

$$l_i f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)\beta^k Y_i(k)/\sqrt{k!}$$

Proposition 4.3.3. *Les polynômes $\hat{P}_n(x)$ satisfont l'orthogonalité suivante.*

$$l_i\{x^m \hat{P}_n(x)\} = 0, i = 0,1,\ldots,d-1, md+i+1 \leq n$$

quand $d = 2$ et $Q(z) = \sigma z^2, \sigma > 0$. En utilisant la fonction génératrice, on obtient

$$Y_0(k) = \phi_{0k} = \frac{e^{-\sigma\beta^2}\sigma^{k/2}H_k(\beta\sqrt{\sigma})}{\sqrt{k!}}$$

$$Y_1(k) = \phi_{1k} = \frac{e^{-\sigma\beta^2}\sigma^{(k-1)/2}H_{k+1}(\beta\sqrt{\sigma})}{2\sqrt{k!}}$$

où $H_k(x)$ sont les polynômes d'Hermite définis comme suit :

$$e^{-t^2+2xt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{H_k(x)t^k}{k!}$$

Nous avons donc la relation d'orthogonalité:

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_\nu(k)\hat{P}_n(k)k^m = 0,$$

avec $\nu = 0,1$ et $2m\nu + 1 \leq n$

avec restriction

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_\nu(k)\hat{P}_{2m+\nu}(k)k^m \neq 0, \nu = 0,1$$

où les fonctions de poids discrètes $w_{0,1}$ sont définies comme suit :

$$w_0(k) = Y_0(k)\beta^k/\sqrt{k!} = \frac{e^{-\sigma\beta^2}\beta^k\sigma^{k/2}H_k(\beta\sqrt{\sigma})}{k!}$$

$$w_1(k) = Y_1(k)\beta^k/\sqrt{k!} = \frac{e^{-\sigma\beta^2}\beta^k\sigma^{(k-1)/2}H_{k+1}(\beta\sqrt{\sigma})}{2k!}$$

Les polynômes moniques $\hat{P}_n(k)$ dans ce cas sont exprimés en termes de la fonction hypergéométrique ${}_3F_1$ (pour N=2).

Soit S défini par:

$$S = e^{\beta a_+}e^{Q(a_-)}, \ \ \beta \in \mathbb{C} - \{0\}.$$

On considère les éléments matriciels $\psi_{n,k}$ and $\phi_{n,k}$ définis par

$$\psi_{n,k} = \langle k|S|n\rangle, \ \ \phi_{n,k} = \langle k|S^{-1}|n\rangle,$$

and the showed that

$$\psi_{n,k} = \psi_{0,k}P_n(k),$$

where $P_n(k)$ are d-OPS with respect to the linear functional given by

$$\langle l_i, f\rangle = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{\beta^k}{\sqrt{k!}}\phi_{i,k}f(k) \ \ 0 \le i \le d-1.$$

Bibliography

[1] G.E. Andrews, R. Askey and R. Roy, *Special Functions, Encyclopedia of Mathematics and its Applications,* vol. 71, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1999.

[2] Y. Ben Cheikh and I. Lamiri. *On obtaining dual sequences via inversion coefficients,* Lecture notes of seminario Interdisciplinare di Mathematica. 9 (2010), 23-38.

[3] Y. Ben Cheikh and A. Zaghouani, *d-Orthogonality via generating functions,* J. Comput. Appl. Math. 199 (2007), 2-22.

[4] F. Bouzeffour, H. Ben Mansour and A. Zaghouani, *Deformed Heisenberg algebra with reflection and d-orthogonal polynomials,* Czechoslovak Mathematical Journal. 2017

[5] T.S. Chihara, *An Introduction to orthogonal polynomials.* Gordon and Breach New-York London Paris 1978

[6] K. Douak, *The relation of the d-orthogonal polynomials to the Appell polynomials.* J. Comput. Appl. Math. 70 (1996) 279-295.

[7] R. Koekoek and R. Swarttouw. *The Askey-scheme of hypergeometric orthogonal polynomials and its q-analogues,* Reports of the Faculty of Technical Mathematics and Informatics no. 98-17, Delft University of Technology, Delft, 1998.

[8] I. Lamiri, *d-orthogonality of discrete q-Hermite type polynomials,* J. App. Th 170 (2013), 116-133.

[9] P. Maroni, *L'orthogonalité et les récurrences de polynômes d'ordre supérieur à deux,* Annales de la faculté des sciences de Toulouse, **10**(1) January (1989), 105-139.

[10] Mikhail S. Plyushchay:*Deformed Heisenberg algebra with reflection.* Nuclear Physics B. Vol 491(3) (1997), 619-634.

[11] A. Perelomov, *Generalized Coherent States and Their Applications.* Springer-Verlag Berlin 1986.

[12] H.M. Srivastava and Y. Ben Cheikh, *Orthogonality of some polynomial sets via quasi-monomiality,* Appl. Math. Comput. 141 (2003) 415-425.

[13] J. Van Iseghem, Vector orthogonal relations, *Vector QD-algorithm,* J. Comput. Appl. Math. 19 (1987) 141-150.

[14] L. Vinet and A. Zhedanov, *Automorphisms of the Heisenberg Weyl-algebra and d-orthogonal polynomials,* Journal of Mathematical Physics. 50 (2009), 1-19.